Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中2数学　7章　箱ひげ図とデータの活用　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。

(1) 次のデータの範囲を求めなさい。
30、30、20、45、30、90、60、30、60、40（分）

(2) （1）のデータの中央値を求めなさい。

(3) 「データの散らばりの様子」を表すのに適したグラフを答えなさい。

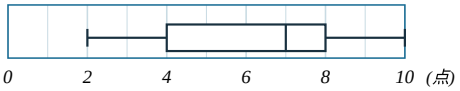
(4) 次のデータの第1四分位数を求めなさい。
47、48、48、49、50、52、53、55、56（kg）

(5) （4）のデータの第3四分位数を求めなさい。

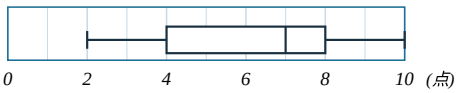
(6) 次のデータの第2四分位数を求めなさい。
50、52、53、54、54、56、57、58、59、61（kg）

(7) （6）のデータの四分位範囲を求めなさい。

(8) 下の箱ひげ図から、中央値を読みとりなさい。



(9) （8）の箱ひげ図から、四分位範囲を求めなさい。



(10) 箱ひげ図で、箱の横の長さは何を表していますか。

Lv1 プラヌラ

中2数学　7章　箱ひげ図とデータの活用　／　基礎問題10問

(1) 次のデータの範囲を求めなさい。
30、30、20、45、30、90、60、30、60、40（分）

答え　**70 分**

$90-20$

(2) (1) のデータの中央値を求めなさい。

答え　**35 分**

小さい順に並べると 5 番目と 6 番目は 30、40

$\frac{30+40}{2}$

(3) 「データの散らばりの様子」を表すのに適したグラフを答えなさい。

答え　**ヒストグラム**

割合は円グラフ、変化は折れ線グラフ

(4) 次のデータの第1四分位数を求めなさい。
47、48、48、49、50、52、53、55、56（kg）

答え　**48 kg**

前半 47、48、48、49 の中央値

(5) (4) のデータの第3四分位数を求めなさい。

答え　**54 kg**

後半 52、53、55、56 の中央値

$\frac{53+55}{2}$

(6) 次のデータの第2四分位数を求めなさい。
50、52、53、54、54、56、57、58、59、61（kg）

答え　**55 kg**

$\frac{54+56}{2}$

(7) (6) のデータの四分位範囲を求めなさい。

答え　**5 kg**

第1四分位数 53、第3四分位数 58

$58-53$

(8) 下の箱ひげ図から、中央値を読みとりなさい。

答え　**7 点**

箱の中の線

(9) (8) の箱ひげ図から、四分位範囲を求めなさい。

答え　**4 点**

$8-4$

(10) 箱ひげ図で、箱の横の長さは何を表していますか。

答え　**四分位範囲**

ひげをふくめた全体の長さは範囲

Lv2 ポリプ

中2数学　7章　箱ひげ図とデータの活用　／　基礎問題20問

点数　　／20

（1）～（10）は四分位数と箱ひげ図、（11）～（20）は箱ひげ図の読みとりの問題です。

(1) A 中学校の生徒 13 人の通学時間です。第1四分位数を求めなさい。
5、8、12、14、17、18、20、21、24、25、25、27、32（分）

(2) （1）のデータの第2四分位数を求めなさい。

(3) （1）のデータの第3四分位数を求めなさい。

(4) （1）のデータの四分位範囲を求めなさい。

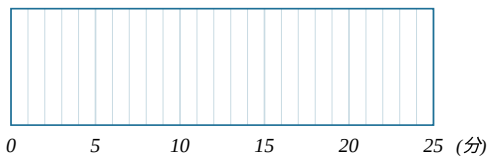
(5) B 中学校の生徒 14 人の通学時間です。最小値と最大値を求めなさい。
4、6、7、9、10、10、11、13、15、15、18、20、23、24（分）

(6) （5）のデータの第1四分位数を求めなさい。

(7) （5）のデータの第2四分位数を求めなさい。

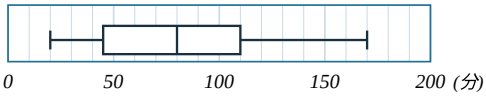
(8) （5）のデータの第3四分位数を求めなさい。

(9) （5）のデータの箱ひげ図をかきなさい。

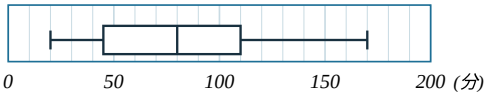


(10) （5）のデータの四分位範囲を求めなさい。

(11) 下の箱ひげ図は、あるクラスの 32 人の昨日のスマートフォンの利用時間です。四分位数を求めなさい。



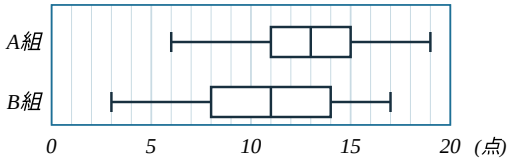
(12) (11)の箱ひげ図から、範囲を求めなさい。



(13) (11)の箱ひげ図から、四分位範囲を求めなさい。

(14) (11)で、第2四分位数は、利用時間が少ない方から何番目と何番目の値の平均ですか。

(15) 下の箱ひげ図は、A組 35 人と B組 35 人の 20 点満点の漢字テストの得点です。範囲が大きいのはどちらの組ですか。



(16) (15)で、四分位範囲が大きいのはどちらの組ですか。

(17) (15)で、「A組も B組も 11 点以上の人が半分以上いる」は正しいといえますか。

(18) (15)で、「A組の記録の平均値は 13 点である」は正しいといえますか。

(19) (15)で、「B組には 8 点以下の人が少なくとも 9 人いる」は正しいといえますか。

(20) データの中に極端に離れた値があるとき、影響を受けにくいのは、範囲と四分位範囲のどちらですか。

Lv2 ポリプ

中2数学　7章　箱ひげ図とデータの活用　／　基礎問題20問

(1) A 中学校の生徒 13 人の通学時間です。第1四分位数を求めなさい。

5、8、12、14、17、18、20、21、24、25、25、27、32（分）

答え　**13 分**

前半 5、8、12、14、17、18 の中央値

$\frac{12+14}{2}$

(2) （1）のデータの第2四分位数を求めなさい。

答え　**20 分**

7 番目の値

(3) （1）のデータの第3四分位数を求めなさい。

答え　**25 分**

後半 21、24、25、25、27、32 の中央値

(4) （1）のデータの四分位範囲を求めなさい。

答え　**12 分**

25−13

(5) B 中学校の生徒 14 人の通学時間です。最小値と最大値を求めなさい。

4、6、7、9、10、10、11、13、15、15、18、20、23、24（分）

答え　**最小値 4 分、最大値 24 分**

いちばん小さい値と大きい値

(6) （5）のデータの第1四分位数を求めなさい。

答え　**9 分**

前半 4、6、7、9、10、10、11 の中央値

(7) （5）のデータの第2四分位数を求めなさい。

答え　**12 分**

$\frac{11+13}{2}$

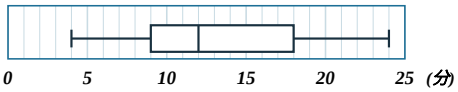
(8) （5）のデータの第3四分位数を求めなさい。

答え　**18 分**

後半 13、15、15、18、20、23、24 の中央値

(9) （5）のデータの箱ひげ図をかきなさい。

答え　**（下の図）**



最小値 4、Q1 9、中央値 12、Q3 18、最大値 24

(10) （5）のデータの四分位範囲を求めなさい。

答え　**9 分**

18−9

(11) 下の箱ひげ図は、あるクラスの 32 人の昨日のスマートフォンの利用時間です。四分位数を求めなさい。

答え　**第1四分位数 45 分、第2四分位数 80 分、第3四分位数 110 分**

箱の左端、中の線、右端

(12) （11)の箱ひげ図から、範囲を求めなさい。

答え　**150 分**

170−20

(13) (11)の箱ひげ図から、四分位範囲を求めなさい。

答え　**65 分**

$110-45$

(14) (11)で、第2四分位数は、利用時間が少ない方から何番目と何番目の値の平均ですか。

答え　**16 番目と 17 番目**

32 人なので中央は 16、17 番目

(15) 下の箱ひげ図は、A組 35 人と B組 35 人の 20 点満点の漢字テストの得点です。範囲が大きいのはどちらの組ですか。

答え　**B組**

A組 $19-6=13$、B組 $17-3=14$

(16) (15)で、四分位範囲が大きいのはどちらの組ですか。

答え　**B組**

A組 $15-11=4$、B組 $14-8=6$

(17) (15)で、「A組も B組も 11 点以上の人が半分以上いる」は正しいといえますか。

答え　**正しい**

A組の中央値 13、B組の中央値 11 で、どちらも 11 点以上が 18 人以上

(18) (15)で、「A組の記録の平均値は 13 点である」は正しいといえますか。

答え　**このデータからはわからない**

箱ひげ図から平均値はわからない

(19) (15)で、「B組には 8 点以下の人が少なくとも 9 人いる」は正しいといえますか。

答え　**正しい**

第1四分位数は 9 番目の値で 8 点

(20) データの中に極端に離れた値があるとき、影響を受けにくいのは、範囲と四分位範囲のどちらですか。

答え　**四分位範囲**

範囲は最大値・最小値で決まる

Lv3 ストロビラ

点数　　／4

中2数学　7章　箱ひげ図とデータの活用　／　定期テスト対策

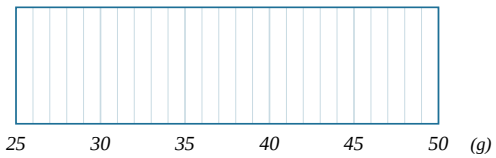
定期テストによく出る問題です。

(1) ある農家でとれた 15 個のいちごについて、重さを測定したところ、次のような結果になりました。

38、29、34、28、47、40、38、38、33、36、30、32、45、30、29（g）

（1）最小値、最大値を求めなさい。（2）四分位数を求めなさい。（3）範囲、四分位範囲を求めなさい。

(2) （1）のデータの箱ひげ図をかきなさい。



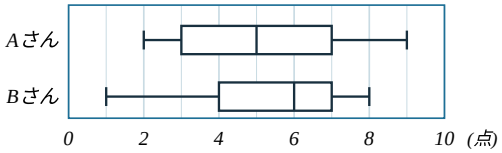
(3) ある生徒の 1 日の読書時間を 10 日間調べました。

30、30、20、45、30、90、60、30、60、40（分）

（1）四分位数を求めなさい。（2）四分位範囲を求めなさい。

(4) 下の箱ひげ図は、A さん、B さんがそれぞれ 11 回ずつ行った小テストの結果です。

（1）A さん、B さんの中央値を求めなさい。（2）四分位範囲を求めなさい。（3）範囲を求めなさい。（4）A さんのデータについて、得点が 5 点以下であった回数は半分以上あったといえますか。また、その理由を説明しなさい。



Lv3 ストロビラ

中2数学　7章　箱ひげ図とデータの活用　／　定期テスト対策

(1) ある農家でとれた 15 個のいちごについて、重さを測定したところ、次のような結果になりました。

38、29、34、28、47、40、38、38、33、36、30、32、45、30、29（g）

（1）最小値、最大値を求めなさい。（2）四分位数を求めなさい。（3）範囲、四分位範囲を求めなさい。

答え　**（1）最小値 28 g、最大値 47 g**

（2）第1四分位数 30 g、第2四分位数 34 g、第3四分位数 38 g

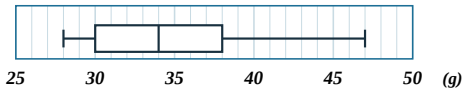
（3）範囲 19 g、四分位範囲 8 g

小さい順：28、29、29、30、30、32、33、34、36、38、38、38、40、45、47

中央値は 8 番目、第1四分位数は 4 番目、第3四分位数は 12 番目

(2) （1）のデータの箱ひげ図をかきなさい。

答え　**（下の図）**



最小値 28、Q1 30、中央値 34、Q3 38、最大値 47

(3) ある生徒の 1 日の読書時間を 10 日間調べました。

30、30、20、45、30、90、60、30、60、40（分）

（1）四分位数を求めなさい。（2）四分位範囲を求めなさい。

答え　**（1）第1四分位数 30 分、第2四分位数 35 分、第3四分位数 60 分**

（2）30 分

小さい順：20、30、30、30、30、40、45、60、60、90

前半 20、30、30、30、30、後半 40、45、60、60、90

(4) 下の箱ひげ図は、A さん、B さんがそれぞれ 11 回ずつ行った小テストの結果です。

（1）A さん、B さんの中央値を求めなさい。（2）四分位範囲を求めなさい。（3）範囲を求めなさい。（4）A さんのデータについて、得点が 5 点以下であった回数は半分以上あったといえますか。また、その理由を説明しなさい。

答え　**（1）A さん 5 点、B さん 6 点**

（2）A さん 4 点、B さん 3 点

（3）A さん 7 点、B さん 7 点

（4）いえる

（4）11 回なので中央値は 6 番目の値。A さんの中央値は 5 点なので、5 点以下は少なくとも 6 回あり、半分以上といえる

Lv4 エフィラ

点数　　／3

中2数学　7章　箱ひげ図とデータの活用　／　公立高校入試レベル

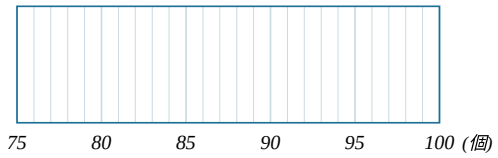
公立高校の入試でよく出る問題です。

(1) あるコンビニで、先月の 1 日から 16 日までに売れた弁当の個数です。

93、82、98、96、82、84、78、88、97、79、95、86、88、80、85、97（個）

（1）最小値、最大値を答えなさい。（2）中央値はどのように求めればよいか答えなさい。（3）四分位数を求めなさい。（4）範囲、四分位範囲を求めなさい。

(2) （1）のデータの箱ひげ図をかきなさい。



(3) 次のデータは、9 人の生徒の小テストの得点です。このうちの 1 人の得点 a 点がわかりません。

3、5、6、7、8、9、a、2、9（点）

このデータの中央値が 7 点、第3四分位数が 9 点のとき、a の値として考えられるものをすべて求めなさい。ただし、a は 0 以上 10 以下の整数とします。

Lv4 エフィラ

中2数学　7章　箱ひげ図とデータの活用　／　公立高校入試レベル

(1)　あるコンビニで、先月の 1 日から 16 日までに売れた弁当の個数です。

93、82、98、96、82、84、78、88、97、79、95、86、88、80、85、97（個）

（1）最小値、最大値を答えなさい。（2）中央値はどのように求めればよいか答えなさい。（3）四分位数を求めなさい。（4）範囲、四分位範囲を求めなさい。

答え　**（1）最小値 78 個、最大値 98 個**

（2）小さい順に並べたときの 8 番目と 9 番目の値の平均を求める

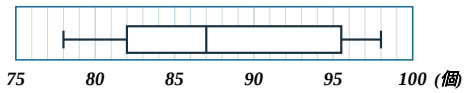
（3）第1四分位数 82 個、第2四分位数 87 個、第3四分位数 95.5 個

（4）範囲 20 個、四分位範囲 13.5 個

小さい順：78、79、80、82、82、84、85、86、88、88、93、95、96、97、97、98

(2)　（1）のデータの箱ひげ図をかきなさい。

答え　**（下の図）**



最小値 78、Q1 82、中央値 87、Q3 95.5、最大値 98

(3)　次のデータは、9 人の生徒の小テストの得点です。このうちの 1 人の得点 a 点がわかりません。

3、5、6、7、8、9、a、2、9（点）

このデータの中央値が 7 点、第3四分位数が 9 点のとき、a の値として考えられるものをすべて求めなさい。ただし、a は 0 以上 10 以下の整数とします。

答え　**a=9、10**

a を除いた 8 個を並べると 2、3、5、6、7、8、9、9

$a \leqq 6$ のとき中央値は 6 以下になるので不適

$a \geqq 7$ のとき中央値は 7

後半部分は 8、9、9 と a の4個（a が 8 以下なら 8.5）。第3四分位数が 9 になるのは $a \geqq 9$ のとき

Lv5 クラゲ

点数　　／2

中2数学　7章　箱ひげ図とデータの活用　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る、応用問題です。

(1) 20 人の生徒の通学時間について、最小値 3 分、第1四分位数 8 分、中央値 12 分、第3四分位数 18 分、最大値 35 分でした。その後、通学時間 40 分の生徒が 1 人転入してきました。21 人のデータについて、変化しない値をすべて答えなさい。

(2) 8 個のデータ 3、5、7、8、10、12、x、y（$x \leqq y$ の整数）があります。このデータの平均値が 9、第1四分位数が 6、第3四分位数が 12 のとき、x、y の値と中央値を求めなさい。

Lv5 クラゲ

中2数学　7章　箱ひげ図とデータの活用　／　難関高校入試レベル

(1) 20 人の生徒の通学時間について、最小値 3 分、第1四分位数 8 分、中央値 12 分、第3四分位数 18 分、最大値 35 分でした。その後、通学時間 40 分の生徒が 1 人転入してきました。21 人のデータについて、変化しない値をすべて答えなさい。

答え　**最小値、第1四分位数**

21 人では、前半部分は小さい方から 10 人で、もとの 20 人の前半 10 人と同じ。第1四分位数は 5 番目と 6 番目の平均で 8 分のまま

中央値は 11 番目、第3四分位数は 16 番目と 17 番目の平均になり、同じとは限らない

最大値は 40 分に変わる

(2) 8 個のデータ 3、5、7、8、10、12、x、y（$x \leqq y$ の整数）があります。このデータの平均値が 9、第1四分位数が 6、第3四分位数が 12 のとき、x、y の値と中央値を求めなさい。

答え　**$x=12$、$y=15$、中央値 9**

合計は $9\times8=72$ なので $x+y=27$

第1四分位数 6 は 2 番目と 3 番目の値の平均（5 と 7）、第3四分位数 12 は 6 番目と 7 番目の平均

これをみたすのは $x=12$、$y=15$。中央値は $\frac{8+10}{2}=9$